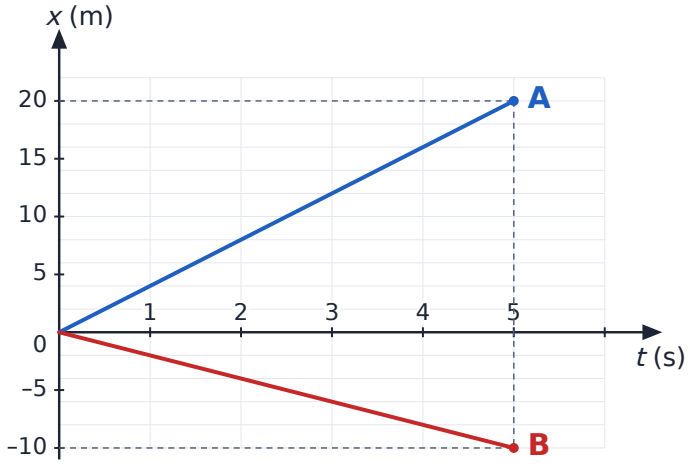
Sabit Hızlı Hareket

1 Doğrusal bir yolda hareket eden A ve B araçları, t = 0 anında $x = 0$ konumundan geçmektedir. Sabit hızlarla hareket eden araçlara ait konum-zaman (x-t) grafiği aşağıdaki gibidir.



Buna göre

a) Araçların hareket yönleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap

b) A ve B araçlarının hız büyüklüklerini bulunuz.

Cevap

c) A ve B araçlarının ivmelerini bulunuz.

Cevap

Cevap Anahtarı – Soru 1

Öğretmen için

a)

A aracının x-t grafiğinin eğimi pozitiftir. Konumu zamanla arttığı için A aracı **$+x$ yönünde** hareket eder.
B aracının x-t grafiğinin eğimi negatiftir. Konumu zamanla azaldığı için B aracı **$-x$ yönünde** hareket eder.
Araçlar aynı noktadan **zıt yönlerde** hareket etmektedir.

b)

$\vartheta = \Delta x / \Delta t$ matematiksel modeli kullanılır.
A aracı: $\vartheta_A = (20 - 0) / (5 - 0) =$ **4 m/s** ($+x$ yönünde)
B aracı: $\vartheta_B = (-10 - 0) / (5 - 0) = -2$ m/s → hız büyüklüğü **2 m/s** ($-x$ yönünde)

c)

Araçlar sabit hızla hareket ettiği için hızlarında değişim yoktur ($\Delta\vartheta = 0$).
$a = \Delta\vartheta / \Delta t = 0$ olduğundan $\mathbf{a_A = 0}$ ve $\mathbf{a_B = 0}$ olur.